

Effizienzsteigerungen durch Digitalisierung

**Entwicklung eines Konzepts zur Einführung smarter Paletten bei
der Carl Roth GmbH + Co. KG**



Kursbezeichnung: WHD24B4



Gruppenmitglieder: Elisabeth Auer
Silas Externest
Nils Flaschel
Jona Kammer
Chanel Wellalage Don de Silva



Ausgangssituation

Wer ist die Carl Roth GmbH + Co. KG?

- Chemie- und Laborfachhändler aus Karlsruhe
- Familienunternehmen mit über 145 Jahren Erfahrung
- Internationale Geschäftstätigkeit
- Kunden aus Forschung, Laboren und Industrie (B2B)
- Sortiment von Chemikalien und Laborausstattung
- Hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards

Problemstellung

Lohnt sich die Einführung smarter Paletten bei Carl Roth?

- Hohe Anzahl bewegter Paletten
- Komplexer Liefer- und Lagerprozesse
- Eingeschränkte Transparenz
- Fehlende Echtzeitinformationen
- Zusätzlicher Verwaltungsaufwand

→ **Smarte Palette als möglicher Lösungsansatz**



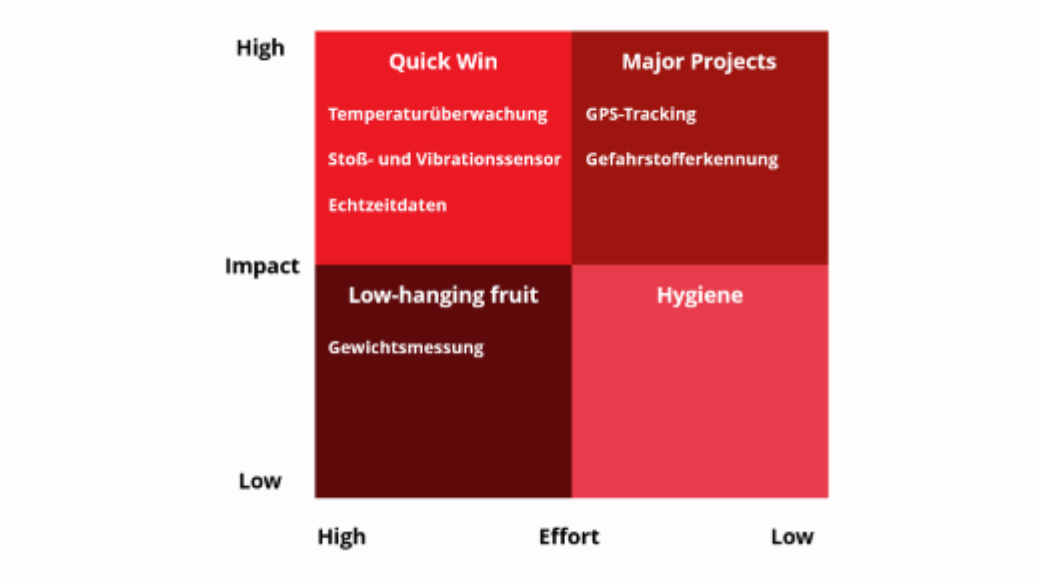
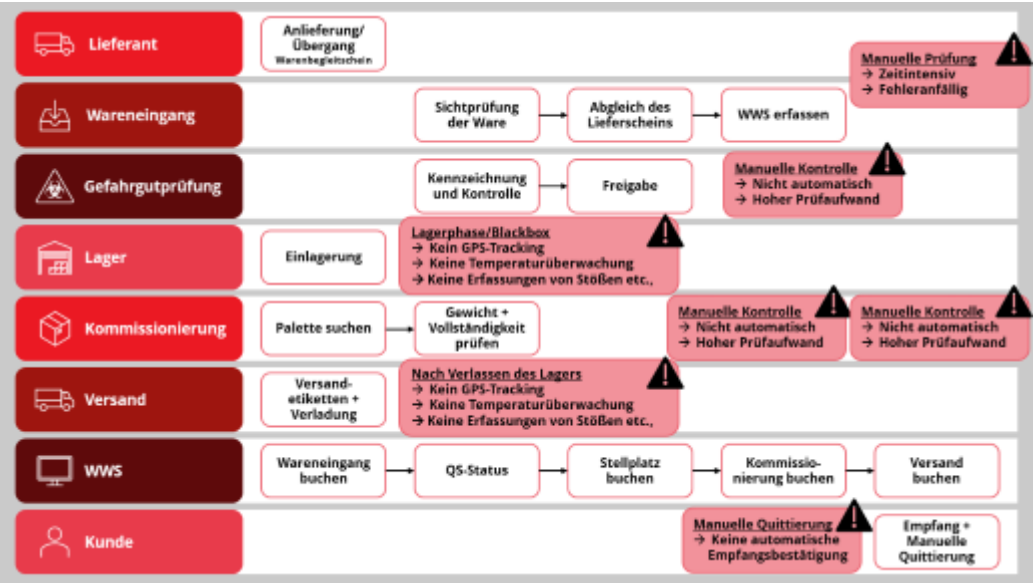
Smarte Palette als Lösungsansatz

Wie könnte eine smarte Palette bei Carl Roth aussehen?

GPS- Tracking		Schnellere Lokalisierung von Paletten
Temperaturüberwachung		Sicherung der Produktqualität
Stoß- und Vibrationssensor		Früherkennung von Transportschäden
Gewichtsmessung		Automatische Vollständigkeitskontrolle
Gefahrstofferkennung		Höhere Prozess- und Arbeitssicherheit
Echtzeitdaten		Weniger manuelle Kontrollaufwände

Identifikation von Optimierungspotenzialen

Wo liegen die Pain Points und welche Lösungen haben Priorität?





Lieferant

Anlieferung/
Übergang
Warenbegleitschein



Wareneingang

Sichtprüfung
der Ware

Abgleich des
Lieferscheins

WWS erfassen

Manuelle Prüfung
→ Zeitintensiv
→ Fehleranfällig



Gefahrgutprüfung

Kennzeichnung
und Kontrolle

Freigabe

Manuelle Kontrolle
→ Nicht automatisch
→ Hoher Prüfaufwand



Lager

Einlagerung

Lagerphase/Blackbox
→ Kein GPS-Tracking
→ Keine Temperaturüberwachung
→ Keine Erfassungen von Stößen etc.,



Kommissionierung

Palette suchen

Gewicht +
Vollständigkeit
prüfen

Manuelle Kontrolle
→ Nicht automatisch
→ Hoher Prüfaufwand

Manuelle Kontrolle
→ Nicht automatisch
→ Hoher Prüfaufwand



Versand

Versand-
etiketten +
Verladung

Nach Verlassen des Lagers
→ Kein GPS-Tracking
→ Keine Temperaturüberwachung
→ Keine Erfassungen von Stößen etc.,



WWS

Wareneingang
buchen

QS-Status

Stellplatz
buchen

Kommissio-
nierung buchen

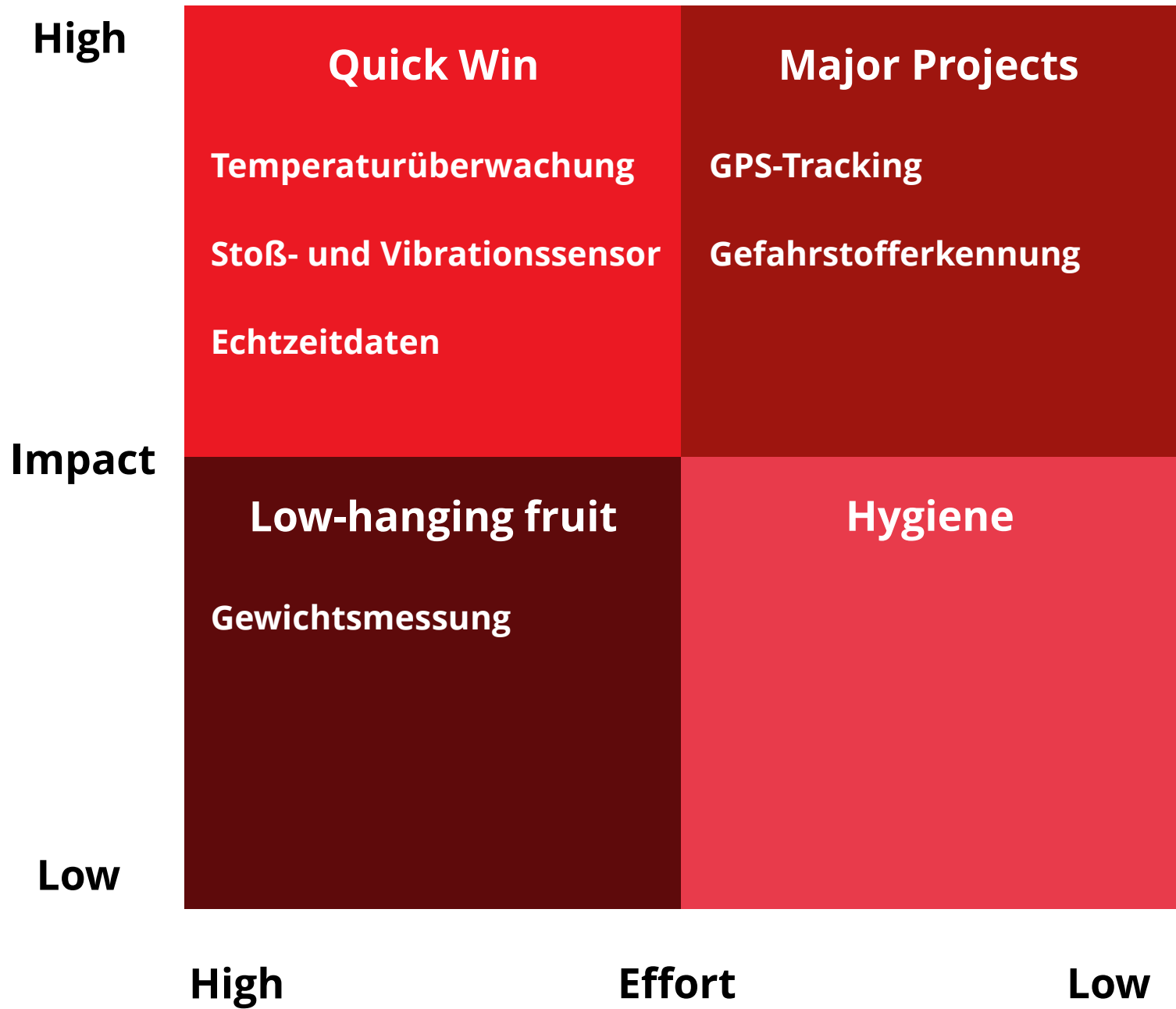
Versand
buchen



Kunde

Manuelle Quittierung
→ Keine automatische
Empfangsbestätigung

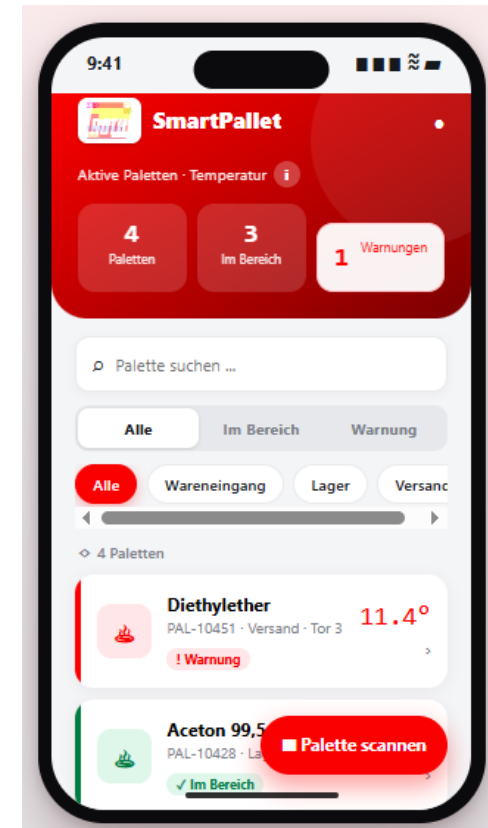
Empfang +
Manuelle
Quittierung



Auswahl des Quick Wins

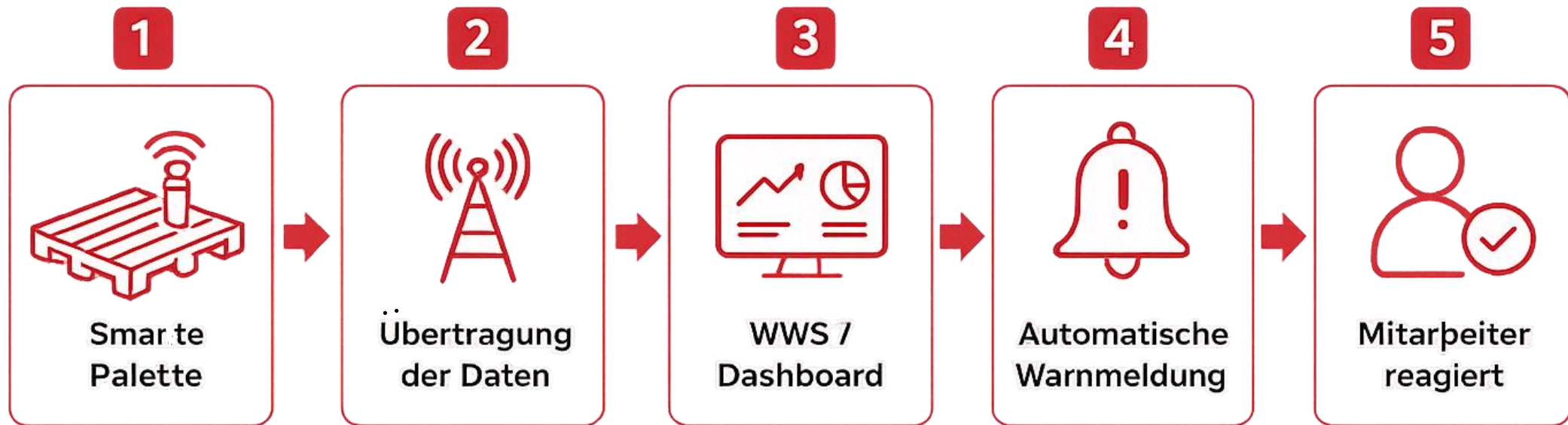
Warum wurde die Temperaturüberwachung priorisiert?

- Hoher Nutzen
- Geringer Implementierungsaufwand
- Direkter Beitrag zur Produktqualität
- Vermeidung von Qualitätsverlusten
- Einfache Integration in bestehende Prozesse



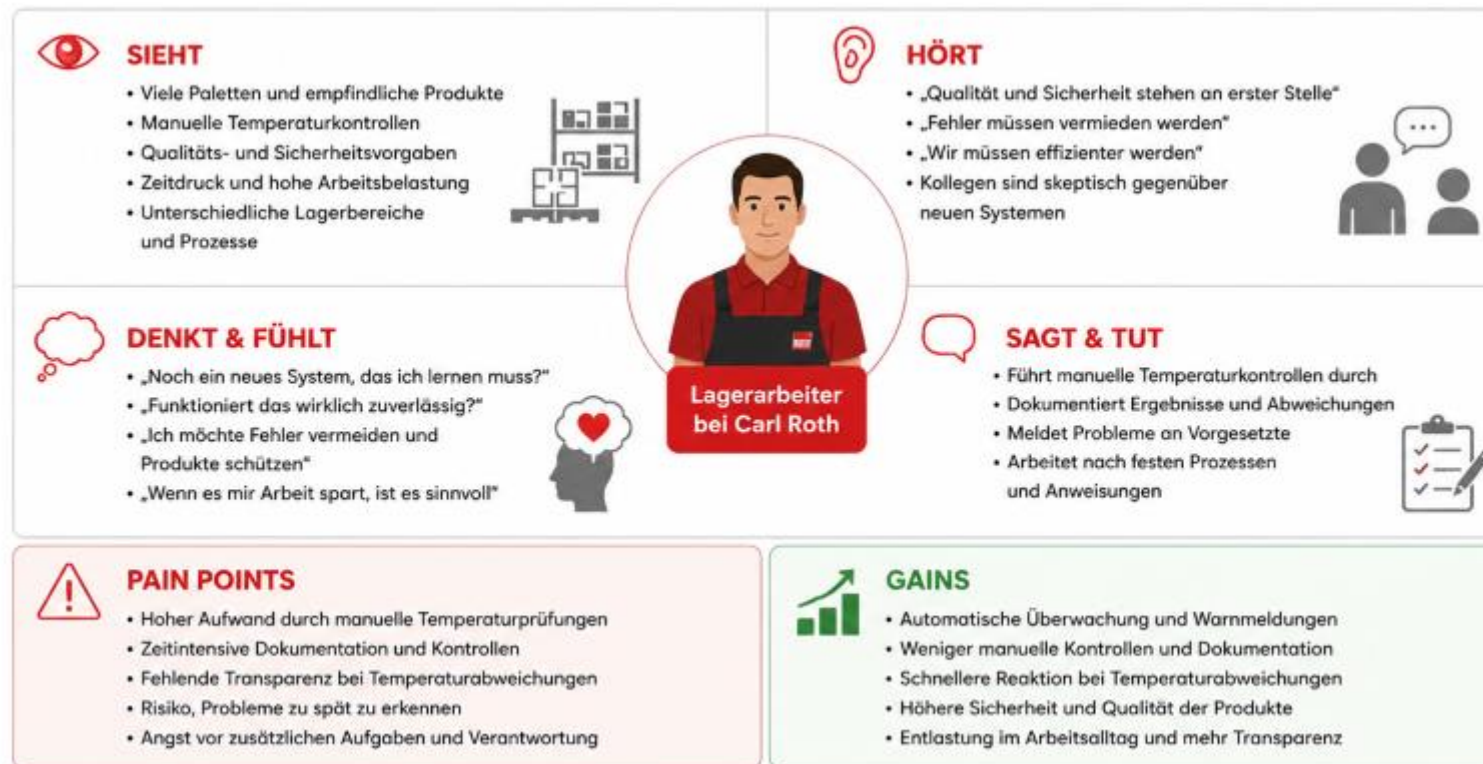
Lösungskonzept: Temperaturüberwachung

Wie funktioniert die Lösung im Prozess?



Mitarbeiterperspektive

Wie kann die Akzeptanz gefördert werden?





SIEHT

- Viele Paletten und empfindliche Produkte
- Manuelle Temperaturkontrollen
- Qualitäts- und Sicherheitsvorgaben
- Zeitdruck und hohe Arbeitsbelastung
- Unterschiedliche Lagerbereiche und Prozesse



HÖRT

- „Qualität und Sicherheit stehen an erster Stelle“
- „Fehler müssen vermieden werden“
- „Wir müssen effizienter werden“
- Kollegen sind skeptisch gegenüber neuen Systemen



DENKT & FÜHLT

- „Noch ein neues System, das ich lernen muss?“
- „Funktioniert das wirklich zuverlässig?“
- „Ich möchte Fehler vermeiden und Produkte schützen“
- „Wenn es mir Arbeit spart, ist es sinnvoll“



**Lagerarbeiter
bei Carl Roth**



SAGT & TUT

- Führt manuelle Temperaturkontrollen durch
- Dokumentiert Ergebnisse und Abweichungen
- Meldet Probleme an Vorgesetzte
- Arbeitet nach festen Prozessen und Anweisungen



PAIN POINTS

- Hoher Aufwand durch manuelle Temperaturprüfungen
- Zeitintensive Dokumentation und Kontrollen
- Fehlende Transparenz bei Temperaturabweichungen
- Risiko, Probleme zu spät zu erkennen
- Angst vor zusätzlichen Aufgaben und Verantwortung



GAINS

- Automatische Überwachung und Warnmeldungen
- Weniger manuelle Kontrollen und Dokumentation
- Schnellere Reaktion bei Temperaturabweichungen
- Höhere Sicherheit und Qualität der Produkte
- Entlastung im Arbeitsalltag und mehr Transparenz